

Chapitre II : Fonctions holomorphes d'une seule variable complexe.

2.1 / Fonctions holomorphes :

Définition : Soit U un domaine $\neq \emptyset \subset \mathbb{C}$.

Une fonction $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ est dite holomorphe sur U si et seulement si f est $\mathbb{C}$ -différentiable sur U , autrement dit que pour tout $z \in U$, il existe $\ell_z: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ $\mathbb{C}$ -linéaire tel que : pour tout $h \in \mathbb{C}$ avec $z+h \in U$, on a : $f(z+h) = f(z) + \ell_z(h) + o(h)$

Remarque :

si : f est holomorphe sur U , alors :

- f est $\mathbb{R}$ -diff. sur U .

- f est continue.

- si : f est holomorphe sur U , alors : $df_{\mathbb{C}} = df_{\mathbb{R}} = df$.

si : $f(z) = \bar{z}$, alors : f est $\mathbb{R}$ -linéaire et non $\mathbb{C}$ -linéaire

donc f est $\mathbb{R}$ -diff. et $df_{\mathbb{R}} = f$ non $\mathbb{C}$ -linéaire

donc f n'est pas holomorphe.

Théorème :

Soit U un domaine $\neq \emptyset \subset \mathbb{C}$ et $f: U \rightarrow \mathbb{C} \in \mathcal{C}^1$ (au sens réel). Alors : les conditions suivantes sont équivalentes :

(1) f est holomorphe sur U .

(2) f est dérivable sur U . ($\Leftrightarrow \forall z \in U, \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ (h \in \mathbb{C})}} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = f'(z)$ existe et est finie)

(3) si : $u = \operatorname{Re}(f)$, $v = \operatorname{Im}(f)$, $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$

alors :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

équations de Cauchy-Riemann

$$(4) \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0 \quad (\Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} = 0)$$

(5) La 1-forme $f(z) dz$ est fermée

démonstration:

(1) $\Leftrightarrow$ (2):

$$(1) \Rightarrow f(z+h) = f(z) + \overbrace{df(h)}^{a \cdot h = a dz(h)} + o(h)$$

$$= f(z) + a \cdot h + o(h)$$

$$\text{donc: } \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = a + o(1) \xrightarrow{h \rightarrow 0} a = f'(z)$$

$$\text{donc: } df_z = f'(z) dz$$

(1) $\Leftrightarrow$ (4):

$$\text{si: on suppose (1), on a: } df = f' dz$$

$$\text{or: } df = \frac{\partial f}{\partial z} dz + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} d\bar{z}$$

$$\text{donc: } \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0 \text{ et } \frac{\partial f}{\partial z} = f'(z)$$

$$(4) \Leftrightarrow (5): \text{ si: } w = a dz + b d\bar{z}, \quad dw = \left(\frac{\partial b}{\partial z} - \frac{\partial a}{\partial \bar{z}} \right) dz \wedge d\bar{z}$$

$$\text{on a: } d(f(z) dz) = - \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} dz \wedge d\bar{z}$$

(3) $\Leftrightarrow$ (4):

$$\text{on a: } \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + i \frac{\partial P}{\partial y} + i \left(\frac{\partial P}{\partial x} + i \frac{\partial P}{\partial y} \right) \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} + i \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial x} \right) \right)$$

$$= 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \\ \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial P}{\partial x} \end{cases}$$

Exemples:

1/ Les polynômes complexes $(P(z) = \sum_{j=0}^n a_j z^j)$ sont holomorphes
 $a_j \in \mathbb{C}$

2/ La somme, le produit, la diff., le rapport et le composé (quand

c'est possible) de fonctions holomorphes est holomorphe
(d'après (2))

et donc: les fonctions rationnelles sont holomorphes sur leur domaine de définition.

Définition: Une fonction $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ est dite analytique sur un domaine $U \neq \emptyset (\subset \mathbb{C})$ si: $\forall z_0 \in U, \exists r > 0$ tel que $D(z_0, r) \subset U$ et $\forall z \in D(z_0, r)$, on a: $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$

avec: les a_n des constantes $\in \mathbb{C}$ qui ne dépendent que de z_0

donc: f est $\mathcal{C}^\infty$ sur U au sens réel et $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$

$$\left(x \mapsto \begin{cases} e^{-x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \right) \quad \mathcal{C}^\infty \text{ et non analytique sur } \mathbb{R}$$

Théorème:

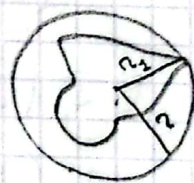
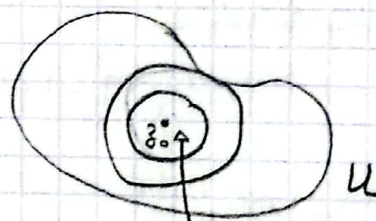
si f est analytique sur U alors f est holomorphe sur U

Démonstration:

$$\begin{aligned} \text{On a: } \frac{\partial f(z)}{\partial \bar{z}} &= \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n \right) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} (a_n (z - z_0)^n) \end{aligned}$$

$$\text{si } z \in K = \overline{D(z_0, \frac{r}{2})} \quad \text{avec } D(z_0, r) \subset U$$

$\stackrel{!}{=} 0$



$$\left| \frac{r_1}{r} \right| < 1$$

Exemple:

Les fonctions exp, sin, cos, sh, ch sont holomorphes sur $\mathbb{C}$.

$z \mapsto \Gamma_z(z)$ holomorphe sur $D(0, \frac{\pi}{2})$ ou sur $\mathbb{C} \setminus \{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \}$

Théorème: (De Cauchy)

Soit U un domaine borné tel que ∂U soit $\mathcal{C}^1$ par morceaux et

$f: U \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe sur U et $\mathcal{C}^1$ sur $\bar{U} = U \cup \partial U$

Alors: on a: $\int_{\partial U} f(z) dz = 0$

démonstration:

La formule de Stokes donne : $\int_{\partial U} f(z) dz = \int_U \underbrace{d(f(z) dz)}_0 = 0$

Exemples:

1/ Soit $f: z \mapsto \frac{x}{y} - \frac{y}{x^2} i$ sur $\mathbb{C}$ $f(z) = xy - i y^2$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = y \text{ et } \frac{\partial Q}{\partial y} = -2y$$

$$\text{donc: } \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} \Rightarrow y = 0$$

donc sur l'axe réel qui est d'intérieur vide

donc f est nulle part holomorphe

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x \text{ et } \frac{\partial Q}{\partial x} = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4i} (z^2 - \bar{z}^2) - \\ &\quad i \left(\frac{(z - \bar{z})}{2i} \right)^2 \\ &= \frac{i}{4} \left(-z^2 + \bar{z}^2 + z^2 + \bar{z}^2 - 2z\bar{z} \right) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{i}{4} (4\bar{z} - 2z)$$

$$= 0 \Rightarrow 2\bar{z} = z \Rightarrow z = 0$$

donc les équations de Cauchy-Riemann sont vérifiées seulement en $(0,0)$ non ouvert.

2/ - 02 - 024:

$$\begin{aligned} \text{on a: } \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ &= \frac{1}{2} (y + i(x - 2iy)) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} (3y + ix)$$

$$\text{donc: } \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0 \Leftrightarrow x = y = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

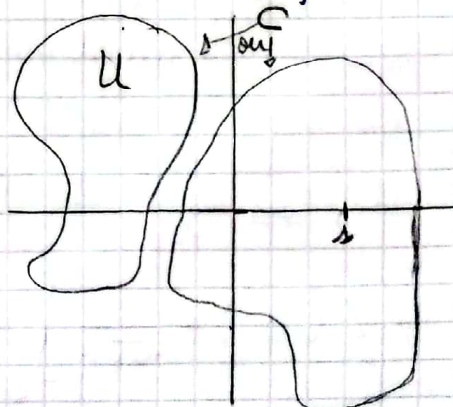
2/ Soit $g(z) = \frac{z^2}{z-1}$ sur $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ et $C =$ une courbe $\mathcal{C}^1$ par morceaux fermée de $\mathbb{C} \setminus \{1\}$

$$? \int_C g(z) dz$$

si 1 n'est pas intérieur à C , le Th.

de Cauchy appliqué à $U = \text{int}(C)$

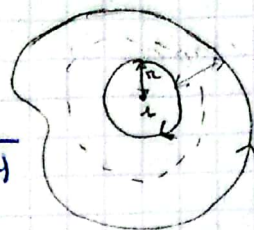
$$\text{on a: } \int_C g(z) dz = 0$$



Si 1 est intérieur à C

Soit $r > 0$ tel que

$$\overline{D(1, r)} \subset \text{int}(C) \text{ et } U = \text{int}(C) \setminus \overline{D(1, r)}$$



$$\text{On a: } \partial U = C_+ \cup C_-(1, r)$$

Le th. de Cauchy sur U donne :

$$\int_{\partial U} g(z) dz = 0 \Leftrightarrow \int_{C_+} g(z) dz - \int_{C_-(1, r)} g(z) dz = 0$$

$$\text{donc: } \int_{C_+} g(z) dz = \int_{C_-(1, r)} g(z) dz$$

$$= \int_{C(1, r)} \frac{z^2}{z-1} dz$$

$$\text{On a: } \frac{z^2}{z-1} = z+1 + \frac{1}{z-1}$$

$$\text{donc: } \int_{C(1, r)} g(z) dz = \int_{C(1, r)} \left(\underbrace{z+1}_{\text{holomorphe sur } C} + \frac{1}{z-1} \right) dz$$

$$\text{Th. de Cauchy} \Rightarrow \int_{C(1, r)} (z+1) dz = 0$$

$$\text{donc: } \int_{C_+} g(z) dz = \int_{C(1, r)} \frac{dz}{z-1} = i \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi i$$

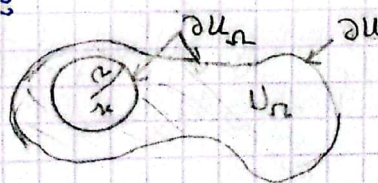
$$\begin{aligned} z &= 1 + re^{i\theta} \\ dz &= i r e^{i\theta} d\theta \\ z-1 &= r e^{i\theta} \end{aligned} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

$$\begin{aligned} \text{En générale:} \\ \int_C \frac{dz}{z-a} &= \begin{cases} 0 & \text{si } a \text{ est à l'ext de } C \\ 2\pi i & \text{si } a \text{ est à l'int de } C \end{cases} \end{aligned}$$

I Théorème (Formule de Cauchy)

Si U est un domaine $\neq \emptyset$, borné de $\mathbb{C}^2$ par morceaux de $\mathbb{C}$, si f est $\mathcal{C}^1$ (au sens réel) sur $\overline{U}$ et holomorphe sur U , si $z_0 \in U$. Alors On a :

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U} \frac{f(z)}{z-z_0} dz$$



démonstration:

Soit $n > 0$ tel que: $\overline{D(z, n)} \subset U$ et $U_n = U \setminus \overline{D(z, n)}$

$$\text{Soit } g: z \mapsto \frac{f(z)}{z - z_0}$$

Comme dans l'exemple précédent, on a:

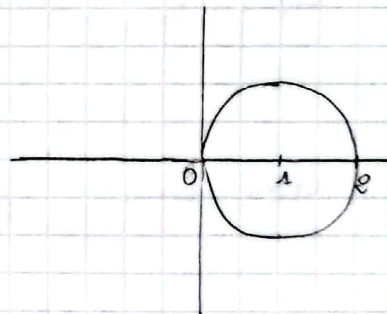
$$\begin{aligned}
 \int_{\partial U} g(z) dz &= \int_{\overline{C(z_0, n)}} g(z) dz \\
 &= \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + ne^{i\theta})}{ne^{i\theta}} \cdot i n e^{i\theta} d\theta \\
 &= i \int_0^{2\pi} f(z_0 + ne^{i\theta}) d\theta \xrightarrow{n \rightarrow 0} 2\pi f(z_0)
 \end{aligned}$$

on obtient donc: $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$

Exemple:

Calculer $I = \int_{C(1,1)} \frac{\cos(z)}{z-1} dz$ $\frac{1}{2\pi i} \cdot 2\pi i$
 $z_0 = 1$

On a: $I = 2\pi i \cos(1)$



Théorème:

Si $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ est $\mathcal{C}^1$ (au sens réel), alors:

f holomorphe sur $U \iff f$ est analytique sur U
 $\nwarrow$ déjà vue

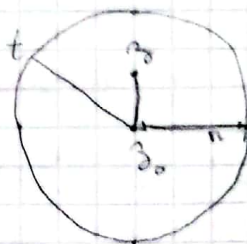
$\Rightarrow$:

Soit $z_0 \in U$ et $n > 0$ tel que: $\overline{D(z_0, n)} \subset U$

Soit $z \in D(z_0, n)$, on a:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\overline{C(z_0, n)}} \frac{f(t)}{t - z} dt$$

$$\text{et } \frac{1}{t - z} = \frac{1}{(t - z_0) - (z - z_0)}$$



$$= \frac{1}{z-z_0} \left(\frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{z-z_0}} \right)$$

$$= \frac{1}{z-z_0} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z-z_0}{z-z_0} \right)^n \right)$$

$$\text{car: } \left| \frac{z-z_0}{z-z_0} \right| = \frac{|z-z_0|}{r} < 1$$

$$\text{donc on a: } f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0, r)} f(t) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(t-z_0)^{n+1}} \right) dt$$

$$\text{et } \left| f(t) \frac{(z-z_0)^n}{(t-z_0)^{n+1}} \right| \leq M \frac{|z-z_0|^n}{r^{n+1}}$$

$$M = \sup |f| \text{ au voisinage de } z_0$$

$$\sum \frac{|z-z_0|^n}{r^{n+1}} \text{ converge (géométrique)}$$

$$\text{donc: } \sum_{n=0}^{+\infty} f(t) \frac{(z-z_0)^n}{(t-z_0)^{n+1}} \text{ converge normal}$$

$$\text{donc: uniforme } \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$$

$$\text{donc on a: } f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0, r)} \frac{f(t)}{(t-z_0)^{n+1}} dt \right) (z-z_0)^n$$

$$\text{donc } f \text{ est analytique sur } U \text{ et on a: } f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{C(z_0, r)} \frac{f(t)}{(t-z_0)^{n+1}} dt$$

C'est la formule de Cauchy pour les dérivées

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_U \frac{f(t)}{(t-z)^{n+1}} dt$$

si U vérifie les hypothèses du th. de Cauchy.

Théorème (De Weierstrass)

Soit (f_k) une suite de fonctions holomorphes sur U . On suppose que (f_k) converge uniformément sur tout compact de U vers f .

Alors f est holomorphe sur U et $(f_k^{(n)})$ converge uniformément vers $f^{(n)}$ ($\Rightarrow f$ continue).

démonstration

d'après la formule de Cauchy pour f_k , on a :

$$f_k(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z, r)} \frac{f_k(t)}{t-z} dt \rightarrow \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z, r)} \frac{f(t)}{t-z} dt$$

$\downarrow k \rightarrow +\infty$

$$\text{donc : } f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z, r)} \frac{f(t)}{t-z} dt$$

$$\text{donc : } \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z, r)} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \left(\frac{f(t)}{t-z} \right) dt = 0$$

Définition : Soit $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe complexe.
On appelle primitive de f sur U toute fonction $F: U \rightarrow \mathbb{C}$ tel
que : F soit holomorphe et $F' = f$.

Si : F est une primitive de f , alors :

$$\text{on a : } dF = F'(z) dz = f(z) dz$$

donc : $f(z) dz$ est exacte

Réciproquement : Si : $f(z) dz$ est exacte alors :

$$\boxed{f(z) dz = dF = \frac{\partial F}{\partial z} dz + \frac{\partial F}{\partial \bar{z}} d\bar{z}} \quad \begin{array}{l} = 0 \text{ car } F \\ \text{est holom} \end{array} = F'(z) dz$$

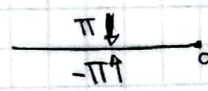
$$\text{donc : } F' = f$$

Exemple :

$$f(z) = \frac{1}{z} \text{ sur } \mathbb{C}^*$$

$$\text{on a : } \int_{C(0,1)} f(z) dz = \underbrace{\left(\int_{C(0,1)} \frac{dz}{z-0} \right)}_{=1} \cdot \frac{1}{2\pi i} \cdot 2\pi i = 1 \neq 0$$

donc : $f(z) dz$ n'est pas exacte et f n'admet pas de primitive
sur $\mathbb{C}^*$.

Soit : $U = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] \left(\simeq]0, +\infty[\times]-\pi, \pi[\right)$ 
qui est simplement connexe

si $C =$ courbe $\mathbb{C}^*$ par morceaux formée de U , alors:

$\oint_C$ est exacte et C

$$\text{donc: } \int_C \frac{dz}{z} = 0$$

donc $\frac{dz}{z}$ est exacte sur U

donc: $\int$ admet une primitive F sur U

Soit F_0 la primitive de $\frac{1}{z}$ sur U tel que $F_0(1) = 0$

$$\text{Alors: on a: } (e^{F_0(z)})' = \frac{e^{F_0(z)}}{z}$$

$$\text{donc: } \frac{z(e^{F_0(z)})' - e^{F_0(z)}}{z^2} = 0$$

$$e^{z + 2\pi i} = e^z \quad \text{période}$$

$$= \left(\frac{e^{F_0(z)}}{z} \right)' = 0$$

$$\text{donc: } e^{F_0(z)} = c \cdot z$$

$c = \text{cte}$

$$z=1 \Rightarrow c=1 \Rightarrow e^{F_0(z)} = z$$

06-03-2024

Théorème (De Morera)

Soit U un domaine $\neq \emptyset$ de $\mathbb{C}$ et $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue sur U . Alors:

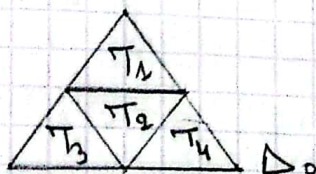
f est holomorphe sur U si et seulement si $\int_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$ pour tout triangle $\Delta \subset U$ (y compris son intérieur)

démonstration:

Supposons que: f soit holomorphe sur U et supposons (par l'absurde) qu'il existe un triangle $\Delta_0 \subset U$ tel que:

$$\int_{\partial \Delta_0} f(z) dz \neq 0$$

donc on a:



Soient T_1, T_2, T_3, T_4

on a alors :

$$\int_{\partial \Delta_0} f(z) dz = \sum_{j=1}^4 \int_{\partial T_j} f(z) dz$$

$$\text{Soit } M = \left| \int_{\partial \Delta_0} f(z) dz \right| > 0$$

$$\text{alors : } \exists j_0 \in \{1, 2, 3, 4\} \text{ tel que : } \left| \int_{\partial T_{j_0}} f(z) dz \right| \geq \frac{M}{4}$$

supposons par exemple $j_0 = 1$, on pose : $T_{j_0} = \Delta_1$

on construit donc une suite $(\Delta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tel que : $\Delta_{n+1} \subset \Delta_n$

Soit P_n = le périmètre de Δ_n

$$\text{on a : alors : } P_n = \frac{P_0}{2^n}$$



$$\text{Soit } K = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \Delta_n$$

alors : K est un compact $\neq \emptyset$

$$\text{En plus, on a : } \text{diam}(K) \leq \text{diam}(\Delta_n) = \frac{\text{diam}(\Delta_0)}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\text{donc : } \text{diam}(K) = 0$$

donc : K est un singleton $\{z_0\}$



comme f est holomorphe sur U et que : $z_0 \in \Delta \subset U$

$$\text{donc : } z \text{ voisin de } z_0, \text{ on a : } f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \alpha(z)(z - z_0)$$

$$\alpha(z) = o(1) \xrightarrow{z \rightarrow z_0} 0$$

donc : si n est suffisamment grand, on a :

$$\int_{\partial \Delta_n} f(z) dz = \int_{\partial \Delta_n} (f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)) dz + \int_{\partial \Delta_n} \alpha(z)(z - z_0) dz$$

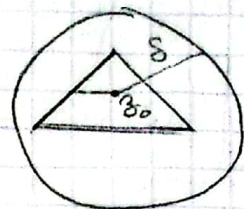
comme la fonction $f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)$ est holomorphe et $\mathbb{C}^1$ sur $\mathbb{C}$

$$\text{donc : d'après le th. de Cauchy, on a : } \int_{\partial \Delta_n} (f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)) dz = 0$$

$$\text{donc : } \int_{\partial \Delta_n} f(z) dz = \int_{\partial \Delta_n} \alpha(z)(z - z_0) dz$$

Soit $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tel que :

$$|z - z_0| < \delta \Rightarrow |\alpha(z)| < \varepsilon$$



donc si m est grand

$$\left| \int_{\partial \Delta_m} f(z) dz \right| = \left| \int_{\partial \Delta_m} \alpha(z) (z - z_0) dz \right|$$

$$< \varepsilon \cdot P_m \cdot P_m = \varepsilon P_m^2 = \varepsilon \cdot \frac{P_0^2}{2^{2n}} = \frac{\varepsilon P_0^2}{4^n}$$

d'autre part on a : $\left| \int_{\partial \Delta_m} f(z) dz \right| \geq \frac{m}{4^n}$

donc : on a : $\frac{\varepsilon P_0^2}{4^n} \geq \frac{m}{4^n}$ impossible

Réciproquement supposons que

$$\int_{\partial \Delta} f(z) dz = 0 \text{ pour tout triangle } \Delta \subset U$$

Pour montrer que f est holomorphe sur U , il suffit de le montrer sur tout disque $D(z_0, r) \subset U$.

Pour simplifier les notations on peut supposer que $z_0 = 0$

Soit $F : D(z_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$ tel que :

$$F(z) = \int_{[0, z]} f(t) dt$$



on montre que F est holomorphe sur $D(0, r)$ et on a :

$$dF = f(z) dz$$

donc : F est holomorphe sur $D(0, r)$ (car dF_z est $\mathbb{C}$ -lin.)

En plus F est $\mathbb{R}^1$

donc : F est analytique sur U , donc : $\mathbb{C}^1$ sur U

donc : $f = F'$ est analytique

En particulier, donc : f est holomorphe

Remarque:

Si: f est holomorphe sur U , alors: f est C^∞

Théorème:

Soit U un domaine $\neq \emptyset$ de $\mathbb{C}$, soit $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe
s'il existe $z_0 \in U$ tel que: $f^{(m)}(z_0) = 0$ pour tout $m \in \mathbb{N}$, alors:
 $f \equiv 0$.

Soit $A = \{z \in \mathbb{C} \mid f^{(m)}(z) = 0 \text{ pour tout } m \in \mathbb{N}\}$

Alors: $A \neq \emptyset$ car: $z_0 \in A$

A est fermé car: $= \bigcap_{m \in \mathbb{N}} \{f^{(m)} = 0\}$ fermé

Soit $z \in A \subset U$ et $r > 0$ tel que: $D(z, r) \subset U$.

comme f est analytique sur U .

$$\text{donc on a: } f(w) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z)}{n!} (w-z)^n = 0$$

donc: $w \in D(z, r)$

donc: $f \equiv 0$ sur $D(z, r)$

donc: $f^{(m)} \equiv 0$ sur $D(z, r)$

donc: $D(z, r) \subset A$

donc: A est ouvert

comme U est connexe (domaine)

donc: $A = U$, donc: $f \equiv 0$ sur U

Propriété: (et définition)

Soit U un domaine $\neq \emptyset \subset \mathbb{C}$, $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe.

On suppose que $f \neq 0$

Soit $z_0 \in U$ tel que $f(z_0) = 0$

Alors: $\exists! p \in \mathbb{N}^*$ et $g: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe telle que $g(z_0) \neq 0$

$$\text{et } f(z) = (z - z_0)^p g(z)$$

L'entier p est appelé l'ordre du zéro z_0 pour f

démonstration:

d'après le Th. précédent, il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que: $f^{(k)}(z_0) \neq 0$

Soit $p = \inf \{ k \in \mathbb{N}^* / f^{(k)}(z_0) \neq 0 \}$

Soit $r > 0$ tel que: $D(z_0, r) \subset U$

On a donc: $f(z) = \sum_{n=p}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$

$$= (z - z_0)^p \left(\sum_{n=p}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^{n-p} \right)$$

$$= (z - z_0)^p \underbrace{\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n+p)}(z_0)}{(n+p)!} (z - z_0)^n \right)}_{g(z)}$$

On pose:

$$g(z) = \begin{cases} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n+p)}(z_0)}{(n+p)!} (z - z_0)^n & \text{si: } z \in D(z_0, r) \\ \frac{f(z)}{(z - z_0)^p} & \text{si: } z \in U \setminus \{z_0\} \end{cases}$$

si: on a: P_1 et $P_2 \in \mathbb{N}^*$ tel que: $f(z) = (z - z_0)^{P_1} g_1(z) = (z - z_0)^{P_2} g_2(z)$

$$\Rightarrow (z - z_0)^{P_1 - P_2} = \frac{g_2(z)}{g_1(z)} \xrightarrow{z \rightarrow z_0} \text{finie} \neq 0$$

$$\Rightarrow P_1 = P_2$$

Théorème: (Des zéros isolés)

Soit U un domaine $\neq \emptyset \subset \mathbb{C}$, $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe telle que: $f \neq 0$ et $z_0 \in U$ tel que: $f(z_0) = 0$.

Alors: il existe $r > 0$ tel que: $D(z_0, r) \subset U$ et $f(z) \neq 0$ pour tout $z \in D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$

Corollaire:

Si: U est connexe et $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe et $A = \{z \in U / f(z) = 0\}$

Alors: • si: A admet un point d'accumulation alors: $f \equiv 0$ (f)

• si: A n'est pas dénombrable (par exemple: est une courbe,

une droite, un disque, $\mathbb{R} \neq \emptyset$, alors $f \equiv 0$

Exemple:

1/ si: $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe $\left| \begin{array}{l} f(z) = 0 \text{ si } z \in \mathbb{R} \end{array} \right. \Rightarrow f \equiv 0$

2/ si: f est holomorphe au voisinage de 0 tel que: $f\left(\frac{1}{n}\right) = 0$
 $\forall n \in \mathbb{N}^*$

donc: si: $n \rightarrow +\infty$, on a: $f(0) = 0$

donc f s'annule sur $\left\{\frac{1}{n} / n \in \mathbb{N}^*\right\} \cup \{0\}$ qui admet un point d'accumulation qui est 0

13-03-2024

Théorème: (Principe de maximum)

Soit U un domaine $\neq \emptyset$ de $\mathbb{C}$ et $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe sur U s'il existe $z_0 \in U$ tel que: $|f|$ admet un maximum en z_0 , alors: f est constante sur U

démonstration:

On suppose donc que $|f(z)| \leq |f(z_0)| \quad \forall z \in U$

Soit $\pi_0 > 0$ tel que: $\overline{D}(z_0, \pi_0) \subset U$

La formule de Cauchy donne: $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0, \pi_0)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + \pi_0 e^{i\theta})}{\pi_0 e^{i\theta}} \cdot \pi_0 i e^{i\theta} d\theta$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \pi_0 e^{i\theta}) d\theta$$

$$\text{donc: } |f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \pi_0 e^{i\theta})| d\theta$$

$$\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0)| d\theta = |f(z_0)|$$

$$\text{donc: } |f(z_0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \pi_0 e^{i\theta})| d\theta$$

$$\text{donc: } \forall \theta \in [0, 2\pi], \text{ on a: } |f(z_0 + \pi_0 e^{i\theta})| = |f(z_0)|$$

et donc: pour tout π tel que: $0 < \pi \leq \pi_0$, on a: $|f(z_0 + \pi e^{i\theta})| = |f(z_0)|, \forall \theta \in [0, 2\pi]$

donc: $|f| = \text{cte} = |f(z_0)|$ sur $D(z_0, r_0)$

donc: $f = \text{cte}$ sur $D(z_0, r_0)$

donc: $f' = 0$ sur $D(z_0, r_0)$

d'après le théorème des zéros isolés appliqué à f' , on a:

$f' \equiv 0$ sur U

donc: $f = \text{cte}$ sur U (car U est connexe)

Remarque:

si: U est connexe et ^{π compact} borné et $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe sur U et continue sur $\bar{U} = U \cup \partial U$, alors:

1/ si: f est non constante, alors: $\sup_U |f| = \max_U |f| = \max_{\partial U} |f|$
et en plus on a: $|f(z)| < \sup_U |f| \quad (\forall z \in U)$

2/ si: $|f|$ admet un max. dans U alors: $f = \text{cte}$

et dans tous les cas $|f|$ atteint son maximum sur ∂U

Théorème:

Soit $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe telle que $f \neq 0$.

On suppose que: U est connexe. Soit γ une courbe $\mathcal{C}^1$ (par morceaux) et fermée de U . On suppose que $\text{int}(\gamma) \subset U$ et que: $\forall z \in \gamma$, $f(z) \neq 0$.

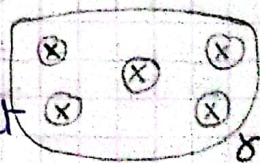
Alors: $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$ est égale au nombre de zéros

de f à l'intérieur de γ comptés avec leur multiplicité.

démonstration:

Soit $z_1, \dots, z_m$ les zéros de f int à γ d'ordre $p_1, \dots, p_m$.

Soit r_j ($1 \leq j \leq m$) > 0 tel que: $D(z_j, r_j) \subset U$ et



$$D(z_j, r_j) \cap D(z_k, r_k) = \emptyset \quad \text{si } j \neq k$$

$$\text{donc: } \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{j=1}^m \int_{D(z_j, r_j)} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

on a: $f(z) \neq 0$ pour $z \in D(z_j, r_j) \setminus \{z_j\}$

$$\text{donc: } f(z) = (z - z_j)^{p_j} g_j(z)$$

avec $g(z) \neq 0 \quad \forall z \in D(z_j, r_j)$

$$\text{donc } \frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{p_j(z-z_j)^{p_j-1}}{(z-z_j)^{p_j}} + \frac{g'_j(z)}{g_j(z)} = \frac{p_j}{(z-z_j)} + \frac{g'_j(z)}{g_j(z)}$$

$$\text{donc: } \int_{C(z_j, r_j)} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = p_j 2\pi i + 0$$

$$\int_{C(z_j, r_j)} \frac{g'_j(z)}{g_j(z)} dz = 0 \quad (\text{Th de Cauchy})$$

$$\text{donc: } \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{j=1}^n p_j$$

Théorème (De Rouché)

On reprend les mêmes hypothèses que le théorème précédent et soit $g: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe telle que $|f-g| < |g|$ sur γ
 $\Downarrow$
 $g(z) \neq 0 \quad \forall z \in \gamma$

Alors: f et g ont le même nombre des zéros à l'intérieur de γ

Démonstration:

On pose $h_t(z) = t f + (1-t) g$ pour $t \in [0, 1]$

$$\text{on a: } |h_t(z)| = |t(f-g) + g| \geq |t(f-g)| - |g| = |g| - t|f-g|$$

$$\begin{aligned} \text{donc: } |h_t(z)| &\geq |g| - t|f-g| \\ &\geq |g| - t|g| = (1-t)|g| \\ &> 0 \quad \text{si: } t \neq 1 \end{aligned}$$

$$\text{donc: } h_t(z) \neq 0 \quad \forall t \in [0, 1]$$

$$\text{donc: } \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{h'_t(z)}{h_t(z)} dz = \text{le nombre des zéros de } h_t \text{ int à } \gamma$$

$$\text{or: on a: } t \mapsto \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{h'_t(z)}{h_t(z)} dz = \varphi(t) \text{ est continue sur } [0, 1]$$

et $\in \mathbb{N}$

donc: $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{h'(z)}{h(z)} dz$ est constante pour $t \in [0, 1]$

donc: $\varphi(0) = \varphi(1)$
 nb de zéros de g nb de zéros de f

Exemple:

Soit $f(z) = 5z^5 + 2z^4 + z^2 + 1$

$g(z) = 5z^5$

sur $C(0, 1)$, on a: $g(z) \neq 0 \quad \forall z \in C(0, 1)$

Pour f , on a: $|5z^5| = 5$ et $|2z^4 + z^2 + 1| \leq 4 < 5$

donc: $f(z) \neq 0$ sur $C(0, 1)$

et $|f(z) - g(z)| = |2z^4 + z^2 + 1| \leq 4 < |g| = 5$

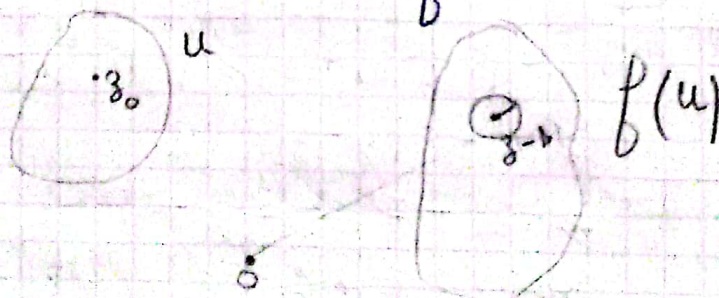
donc: le nombre des zéros de $f(z) = 0$ sur le disque $D(0, 1)$

le même que pour $g(z) = 0$, donc: 5

donc: toutes les racines de $f(z) = 0$ sont dans $D(0, 1)$ et celles qui sont réelles sont toutes dans $]-1, 1[$

Théorème: (De l'application ouverte)

Soit U un domaine $\neq \emptyset$ de $\mathbb{C}$ et $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe non constante sur U , alors: $f(U)$ est un ouvert



Ex. 03 - 2014:

Démonstration:

On suppose que $U = \text{domaine} \neq \emptyset$ de $\mathbb{C}$, $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe non constante.

? $f(U)$ est ouvert

Soit $z_0 \in U$

? $f(U)$ est un voisinage de $f(z_0)$

Le th. des zéros isolés pour la fonction $z \mapsto f(z) - f(z_0) = g(z)$ montre que $\exists r > 0$ tel que : $D(z_0, r) \subset U$ et $\forall z \in D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$ $g(z) \neq 0$, donc : $\forall z \in C(z_0, r)$, on a : $g(z) \neq 0$

$$\text{donc : } \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0, r)} \frac{g'(z)}{g(z)} dz \neq 0$$

(= nombre des solutions de $f(z) = f(z_0)$ dans $D(z_0, r)$)

$$\text{donc : } \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0, r)} \frac{f'(z)}{f(z) - f(z_0)} dz \neq 0$$

si : w est suffisamment proche de $f(z_0)$ ($\Leftrightarrow w \in D(f(z_0), \varepsilon)$ avec ε petit)

$$\text{alors : } \frac{1}{2\pi i} \int_{C(z_0, r)} \frac{(f(z) - w)'}{f(z) - w} dz \neq 0$$

donc th. de Rouché, la fonction $f_w : z \mapsto f(z) - w$ s'annule dans le disque $D(f(z_0), \varepsilon)$

donc $\forall w \in D(f(z_0), \varepsilon)$, $\exists z$ dans $D(z_0, r)$ tel que : $f(z) = w$

donc : $D(f(z_0), \varepsilon) \subset f(D(z_0, r)) \subset f(U)$

donc : $f(U)$ est un voisinage de $f(z_0)$

Par l'absurde : si : $f(z_0) \notin f(U)$, alors : $f(z_0) \in F_n(f(U))$
 $F_n(f(U))$

$$\Rightarrow \exists w_n \notin f(U)$$

$$\left| \int_{C(z_0, r)} \frac{(f(z) - w_n)'}{f(z) - w_n} dz \right| = 0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{C(z_0, r)} \frac{f'(z)}{f(z) - f(z_0)} dz \neq 0$$

2.3 - Logarithmes et puissances :

Définition : On appelle détermination du logarithme complexe sur un ouvert $U \neq \emptyset$ de $\mathbb{C}$ toute fonction holomorphe f sur U telle que : $e^{f(z)} = z \quad \forall z \in U$.

Remarques:

1/ Si: f est une détermination du log complexe sur U , alors:
 $f + 2ik\pi$ aussi ($k \in \mathbb{Z}$)

2/ Comme $e^{f(z)} \neq 0$, donc: $U \subset \mathbb{C}^*$

3/ Si: $f = P + iQ$ est une détermination du log. sur U ,

alors on a: $e^{P(z) + iQ(z)} = z$

donc $e^{P(z)} = |z| = r > 0$ et $Q(z) = \arg(z) \in [2\pi]$

donc $P = \ln(r)$ et $Q = \theta \in [2\pi]$

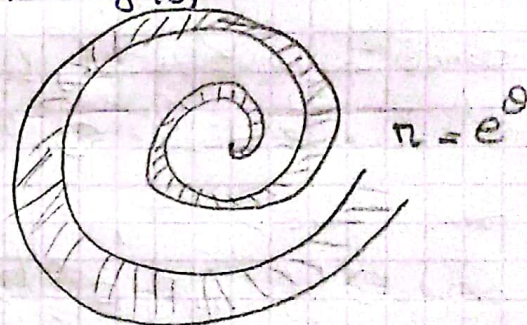
donc la propriété suivante:

Propriété:

Si: $U \neq \emptyset$ est un domaine simplement connexe de $\mathbb{C}^*$,

alors la fonction log. admet une détermination sur U

telles que: $\log(z) = \ln(|z|) + i \arg(z) \in [2\pi]$



Définition:

Si: $U = \mathbb{C} \setminus]-\infty, 0]$ et $\theta \in]-\pi, \pi[$. La fonction:

$\log_p: z \mapsto \ln(r) + i\theta$ est appelée la détermination principale du log.

Si: $z \in]0, +\infty[$, alors: $z = x > 0$

donc $|z| = |x| = x$ et $\theta = 0$

donc $\log_p(x) = \ln(x)$

on n'a pas toujours $\log(z_1 \cdot z_2) = \log(z_1) + \log(z_2)$

Mais, on a: (propriété suivante)

Propriétés:

Si: f est une détermination de log sur U , alors: $f'(z) = \frac{1}{z}$

$$e^{f(z)} = z \Rightarrow f'(z) e^{f(z)} = 1 \Rightarrow f'(z) z = 1 \Rightarrow f'(z) = \frac{1}{z}$$

Définition :

Soit U un domaine $\neq \emptyset$ de $\mathbb{C}$ et $a \in \mathbb{C}$. On appelle détermination de z^a sur U toute fonction $f: z \mapsto e^{a \log(z)}$ avec $\log$ une détermination du logarithme sur U .

Si f est une détermination de z^a sur U , alors $e^{2i k \pi} f$ est une détermination de z^a sur U ($k \in \mathbb{Z}$)

$$? \text{ si } k_1 a \pi = k_2 a \pi + n \pi \quad (k_1 \neq k_2)$$

$$\text{donc : } (k_1 - k_2) a = n$$

$$\text{donc : } a = \frac{n}{k_1 - k_2} \Rightarrow a \in \mathbb{Q} \text{ (a rationnel)}$$

$$\text{si : } a = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}, p \wedge q = 1 \text{ et } \begin{cases} q > 0 \\ p \neq 0 \end{cases}$$

$$\text{alors : si } k \in \mathbb{Z}, \text{ alors } k = m q + \Delta \quad \Delta \in \{0, 1, \dots, q-1\}$$

$$\text{donc : } k a = p \left(m + \frac{\Delta}{q} \right)$$

$$\text{donc : } e^{2i k a \pi} = \underbrace{e^{2i p m \pi}}_{=1} \cdot e^{2i \frac{p \Delta}{q} \pi}$$

On obtient donc q détermination de z^a

En particulier : si $a = \frac{1}{n} \in \mathbb{N}^*$

si U est un domaine simplement connexe de $\mathbb{C}^*$, alors il y a n détermination de $z^{\frac{1}{n}}$ (racine n ème) sur U .

Exemple :

$$\text{si : } n = 3 \text{ et } U = \mathbb{C} \setminus]-\infty, 0]$$

Il y a 3 détermination de $\sqrt[3]{z}$ sur U qui sont

$$e^{\frac{1}{3}(\log(r) + i\theta) + \frac{2i k \pi}{3}} \quad \left(k = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{vmatrix} \right)$$

$$= \sqrt[3]{r} e^{i \frac{\theta}{3}} \cdot e^{\frac{2i k \pi}{3}} \quad (k = 0, 1 \text{ ou } 2)$$

$$= \sqrt[3]{r} e^{i \frac{\theta}{3}} \quad k = 0$$

$$\text{ou : } \sqrt[3]{r} e^{i(\frac{\theta}{3} + \frac{2\pi}{3})}, \text{ ou : } \sqrt[3]{r} e^{i(\frac{\theta}{3} + \frac{4\pi}{3})}$$

2.4/ Singularités et prolongement analytique

Définitions

Soit U un domaine $\neq \emptyset$ de $\mathbb{C}$, $a \in U$ et $f: U \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe. On dit alors que : a est une singularité isolée pour f .

Il y a trois types de singularités.

1. si f se prolonge holomorphiquement au voisinage de a , la singularité est dite éliminable ou artificielle.
2. si $\lim_{z \rightarrow a} |f| = +\infty$, la singularité est appelée pôle pour f .
3. sinon, la singularité est dite essentielle.

Exemples:

1/ $f_1(z) = \frac{\sin(z)}{z}$ sur $\mathbb{C}^* = U$ et $a = 0$

$$\text{on a : } f_1(z) = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \underbrace{\frac{z^{2n}}{(2n+1)!}}_{R=+\infty}$$

donc : f_1 est de $\mathbb{D}$ ^{voisinage} en série entière autour de 0 avec $R = +\infty$

$\Rightarrow f_1$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$

2/ $f_2: z \mapsto \frac{1}{z-1} \Rightarrow$ un pôle $a=1$

3/ $f_3: z \mapsto e^{\frac{1}{z}}$

si : $z \rightarrow 0$, $f_3(z) \rightarrow +\infty$
 $z \in]0, +\infty[$

$\Rightarrow$ essentielle

si : $z \rightarrow 0$, $f_3(z) \rightarrow 0$
 $z \in]-\infty, 0[$

Théorème (Des singularités éliminables)

si : $f: U \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{C}$ est holomorphe et bornée, alors :
 f se prolonge holomorphiquement à U

démonstration:

Soit $g(z) = (z-a)^2 f(z)$ holomorphe sur $U \setminus \{a\}$ et se prolonge

continument à U avec $g(a) = 0$

$$\text{on a : } \frac{g(z) - g(a)}{z - a} = (z - a) f(z) \xrightarrow{z \rightarrow a} 0$$

donc g est dérivable en a , donc : $\mathbb{C}$ -diff. en a

donc : holomorphe sur U

$$\Rightarrow g(z) = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{g^{(n)}(a)}{n!} (z - a)^n$$

$$= (z - a)^2 \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{g^{(n+2)}(a)}{(n+2)!} (z - a)^n \right) = f(z)$$

donc : f est de V en série entière au vois. de a

donc : holomorphe au vois. de a

26-03-2024

Théorème : (des singularités éliminables - 2^{ème} version)

Si : $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ est continue sur l'ouvert U et holomorphe sur $U \setminus \{z_0\}$ ($z_0 \in U$), alors : f se prolonge holomorphiquement à U

Exemple :

Si : f est holomorphe sur U , $z_0 \in U$ et $g: z \mapsto \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$

si : $z \neq z_0$ et $g(z_0) = f'(z_0)$

alors : g est holomorphe sur U comme par exemple

$$z \mapsto \frac{\sin(z)}{z} \quad \text{si : } z \neq 0$$

$$0 \mapsto 1$$

si : z_0 est un pôle pour f , donc f est holomorphe au voisinage de z_0 et $\lim_{z \rightarrow z_0} |f| = +\infty$

donc : $\exists \pi > 0$ tel que : $f(z) \neq 0$ si : $z \in D(z_0, \pi) \setminus \{z_0\}$

donc : $g = \frac{1}{f}$ est holomorphe sur $D(z_0, \pi) \setminus \{z_0\}$ et $\lim_{z \rightarrow z_0} g = 0$

donc : g se prolonge holomorphe à $D(z_0, \pi)$

avec : $g(z_0) = 0$ et $g(z) \neq 0$ si : $z \in D(z_0, \pi) \setminus \{z_0\}$

Donc : $\exists p \in \mathbb{N}^*$ tel que : $g(z) = (z - z_0)^p h(z)$ et $h(z) \neq 0$ sur $D(z_0, \pi)$

donc : $f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z - z_0)^p}$ avec : φ est holomorphe sur $D(z_0, \pi)$ et

$$h(z_0) \neq 0.$$

L'entier p est appelé l'ordre de z_0 en tant que pôle de f
si z_0 est une singularité essentielle, alors: f n'est bornée dans
aucun voisinage de z_0

$$\text{donc: } \exists w_n \rightarrow z_0 \quad w_n \neq z_0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} |f(w_n)| = +\infty$$

$$\text{si: } l \in \mathbb{C}, \text{ montrons qu'il existe une suite } w_n \rightarrow z_0, w_n \neq z_0 \\ \text{et } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(w_n) = l$$

$$\text{sinon, } \exists \delta > 0 \text{ tel que: } \forall z \text{ voisinage de } z_0, |f(z) - l| \geq \delta$$

$$\text{donc: } \left| \frac{1}{f(z) - l} \right| \leq \frac{1}{\delta}$$

$$\text{donc: } g: z \mapsto \frac{1}{f(z) - l} \text{ se prolonge holomorphe en } z_0$$

$$\text{donc: } f \text{ se prolonge holomorphe en } z_0$$

donc: la propriété suivante

Propriété:

Si z_0 = singularité essentielle pour f , alors: pour tout voisinage
 V de z_0 ($V \subset U$), $f(V \setminus \{z_0\})$ est un ouvert dense de $\mathbb{C}$

Définition:

On appelle série de Laurent toute série de fonctions de la
forme $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n z^n = \underbrace{\sum_{n < -1} a_n z^n}_{(1)} + \underbrace{\sum_{n \geq 0} a_n z^n}_{(2)}$

Exemple:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{z^n}{|n|!} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\left(\frac{1}{z}\right)^n}{(n-1)!} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = \left(e^{\frac{1}{z}} - 1\right) + e^z$$

$$\text{donc: (1) converge si: } \left|\frac{1}{z}\right| < \rho \Leftrightarrow |z| > R_1 = \frac{1}{\rho}$$

$$\text{et (2) converge si: } |z| < R_2$$

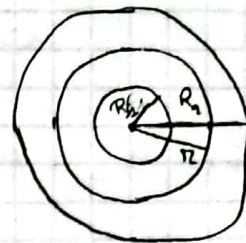
$$\text{donc: la série converge si: } R_1 < |z| < R_2$$

$$\text{donc: si: } z \in C(0, R_1, R_2) = \{R_1 < |z| < R_2\}$$

cette convergence est normale, donc: uniforme sur tout compact
de $C(0, R_1, R_2)$

Donc : sc $R_1 < r < R_2$ et $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n z^n$

alors : $\int_{C(0,r)} f(z) dz = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \int_{C(0,r)} z^n dz = 2\pi i a_{-1}$



donc : $a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(0,r)} f(z) dz$

Théorème :

Soit U un domaine $\neq \emptyset$ de $\mathbb{C}$, $z_0 \in U$ et $f: U \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe ($\Leftrightarrow z_0 = \text{sing. pour } f$)

Soit $R > 0$ tel que : $D(z_0, R) \subset U$.

Alors : f admet un développement en série de Laurent sur $D(z_0, R) \setminus \{z_0\}$

$$D(z_0, R) \setminus \{z_0\} = \{z \in \mathbb{C}, 0 < |z - z_0| < R\}$$

donc : $\exists a_n \in \mathbb{C} \ (n \in \mathbb{Z})$ tel que : $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$

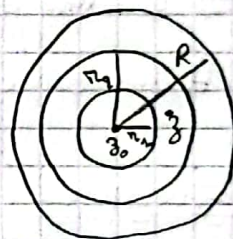
démonstration :

Soit $z \in D(z_0, R) \setminus \{z_0\}$, r_1 et r_2 tel que :

$$0 < r_1 < |z - z_0| < r_2$$

La formule de Cauchy sur $C(z_0, r_1, r_2)$,

donne $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{C(z_0, r_2)} \frac{f(t)}{t - z_0} dt - \int_{C(z_0, r_1)} \frac{f(t)}{t - z_0} dt \right)$



sc : $t \in C(z_0, r_2)$, alors :

$$\frac{1}{t - z} = \frac{1}{t - z_0 - (z - z_0)} = \frac{1}{t - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{t - z_0}}$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(t - z_0)^{n+1}}$$

car : $\left| \frac{z - z_0}{t - z_0} \right| = \frac{|z - z_0|}{r_2} < 1$

et sc : $t \in C(z_0, r_1)$, alors :

$$\frac{1}{t - z} = \frac{1}{t - z_0 - (z - z_0)} = \frac{1}{z - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{t - z_0}{z - z_0}} = \sum_{n=0}^{+\infty} (t - z_0)^n (z - z_0)^{-(n+1)}$$

d'où l'existence du développement

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$$

Soit $g_k: z \mapsto (z - z_0)^{-(k+1)} f(z)$

donc : $g_k(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^{n-k-1} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n (z - z_0)^n$

$$\text{donc: } b_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(0, r)} g_k(z) dz$$

$$\text{on a } b_{-1} = a_n, \text{ donc: } a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(0, r)} (z - z_0)^{-(n+1)} f(z) dz$$

Définition:

Soit $f: U \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe. On appelle le résidu de f en z_0 le coefficient a_{-1} du développement de f sur

$D(z_0, R) \setminus \{z_0\}$ avec: $D(z_0, R) \subset U$

on note $a_{-1} = \text{Res}(f, z_0)$

$$\text{donc: si } 0 < r < R, \text{ alors: } \int_{C(z_0, r)} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}(f, z_0)$$

Théorème (Des Résidus)

si f est holomorphe sur U sauf des singularités $z_1, z_2, \dots, z_n$ et C = une courbe $\mathcal{C}^1$ (par morceaux) fermé de $U \setminus \{\text{singularités de } f\}$

$$\text{Alors on a: } \int_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{z_j \text{ int } \mathcal{C}} \text{Res}(f, z_j)$$

Exemple:

$$\text{calculer } I = \int_{C(0, 1)} e^{\frac{1}{z}} f(z) dz$$

$$\text{on a: } e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{z}\right)^n, \text{ donc: } \text{Res}(f, 0) = 1$$

$$\text{donc: } I = 2\pi i$$

$$\text{si: } z_0 \text{ est un pôle pour } f, \text{ donc: } f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z - z_0)^p} \quad \left| \begin{array}{l} p \in \mathbb{N}^* \\ \varphi \text{ holomorphe au voisinage de } z_0 \text{ et } \varphi(z_0) \neq 0 \end{array} \right.$$

$$\text{donc: } f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^p} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\varphi^{(n)}(z)}{n!} (z - z_0)^n$$

$$= \sum_{n=-p}^{+\infty} \frac{\varphi^{(n+p)}(z)}{(n+p)!} (z - z_0)^n$$

$$\text{donc: } \text{Res}(f, z_0) = \frac{\varphi^{(p-1)}(z_0)}{(p-1)!} = \frac{[(z - z_0)^p f(z)]'_{z=z_0}}{(p-1)!}$$

$$\text{Exemple: } f(z) = \frac{\sin(z)}{z^3}$$

$$\text{donc: } \text{Res}(f, 0) = \left(z^3 \cdot \frac{\sin(z)}{z^3} \right)' / 1$$

$$03 - 04 - \text{dels} = (3 \sin |z|)' = 0$$

Si z_0 est un pôle pour $f = \frac{g}{h}$ avec g et h holomorphes au voisinage de z_0 .

Si $g(z_0) \neq 0$ et puisque $h(z_0) = 0$, alors : l'ordre de z_0 en tant que pôle de f est son ordre en tant que zéro pour h .

Si $g(z_0) = 0$ et $h(z_0) = 0$ et si :

p_1 = l'ordre de z_0 comme zéro pour g

p_2 = l'ordre de z_0 comme zéro pour h

Si $p_1 \geq p_2$, alors : la sing. est éliminable.

Si $p_1 < p_2$, alors : z_0 est un pôle pour f d'ordre :

$$p = p_2 - p_1$$

Exemple :

Si : $f(z) = \frac{\sin(z) - z}{z^2 \cdot 1}$ $p_1 = 3$ et $z_0 = 0$
 $p_2 = 2$

$g(0) = g'(0) = g''(0) = 0$ et $g'''(0) = -1 \neq 0$

donc la sing. est éliminable

Si : $f(z) = \frac{\cos(z) - 1}{z^5}$ $p_1 = 3$ $p_2 = 5$ $p_2 > p_1$

$\Rightarrow$ c'est un pôle d'ordre $p = 2$

Théorème : (Lemme de Jordan)

Soient θ_1 et $\theta_2 \in [0, 2\pi]$ et $U = \{z \in \mathbb{C} / \theta_1 < \arg(z) < \theta_2 \leq 2\pi\}$

Soit f holomorphe sur U et continue sur $\bar{U}$.

Soit $C_n = \{z \in \bar{U} / |z| = n\}$ orienté de θ_1 vers θ_2

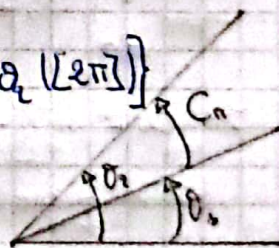
Si : $\lim_{|z| \rightarrow +\infty} z f(z) = l \in \mathbb{C}$.

Alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{C_n} f(z) dz = i(\theta_2 - \theta_1) l$

[et si : $\lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = l$, alors : $\lim_{n \rightarrow 0} \int_{C_n} f(z) dz = i(\theta_2 - \theta_1) l$

Démonstration :

On suppose que : $\lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = l$



donc $zf(z) = l + g(z)$ avec g holomorphe et $\lim_{z \rightarrow 0} g(z) = 0$

$$\text{donc : } f(z) = \frac{l}{z} + \frac{g(z)}{z}$$

$$\begin{aligned} \text{donc : } \int_{C_n} f(z) dz &= \int_{C_n} \frac{l}{z} dz + \int_{C_n} \frac{g(z)}{z} dz \\ &= \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{l \pi i e^{i\theta}}{\pi e^{i\theta}} d\theta + \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{g(\pi e^{i\theta})}{\pi} i d\theta \\ &= i(\theta_2 - \theta_1)l + \varphi(n) \end{aligned}$$

$$|\varphi(n)| \leq \sup_{C_n} |g| (\theta_2 - \theta_1)$$

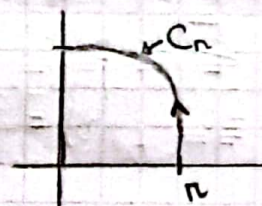
$$\text{Or, } \lim_{n \rightarrow 0} g = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow 0} \sup_{C_n} |g| = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow 0} \int_{C_n} f(z) dz = i(\theta_2 - \theta_1)l$$

Exemples

$$f(z) = \frac{e^z}{z}, \quad \lim_{z \rightarrow 0} zf(z) = 1 \quad \theta_1 = 0, \theta_2 = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow 0} \int_{C_n} \frac{e^z}{z} dz = i\left(\frac{\pi}{2} - 0\right) \cdot 1 = i\frac{\pi}{2}$$



Applications : Calcul d'intégrales réelles par la méthode des résidus.

Deux types d'intégrales

$$\rightarrow \int_0^{2\pi} F(\theta) d\theta, \text{ avec : } F = \text{fraction trigonométrique}$$

$$\text{On pose : } z = e^{i\theta} \mid \theta \in [0, 2\pi] \Leftrightarrow z \in C(0, 1)$$

$$\text{on a donc : } \cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$

$$\sin(\theta) = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right)$$

$$dz = i e^{i\theta} d\theta = i z d\theta \Rightarrow d\theta = - \frac{i dz}{z}$$

Exemple

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \cos(\theta)} > 0$$

$$\text{On a: } I = -i \int_{C(0,1)} \frac{1}{z^2 + 4z + 1} \cdot \frac{dz}{z} = -2i \int_{C(0,1)} \frac{dz}{z^2 + 4z + 1}$$

$$z^2 + 4z + 1 = 0, z = \frac{-4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}$$

donc 2 pôles simples

donc: $-2 + \sqrt{3}$ est le seul int à $C(0,1)$

$$\text{soit } f(z) = \frac{1}{z^2 + 4z + 1} = \frac{1}{(z - z_1)(z - z_2)}$$

$$\text{avec: } z_1 = -2 + \sqrt{3}, z_2 = -2 - \sqrt{3}$$

$$\text{donc: } I = -2i \operatorname{Res}(f, z_1) \cdot 2\pi i$$

$$\text{avec: } \operatorname{Res}(f, z_1) = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{z - z_1}{(z - z_1)(z - z_2)} = \frac{1}{z_1 - z_2} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

$$I = 2 \times 2\pi \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$$

→ Les intégrales du type $\int_{-b}^{+b} f(x) dx$, avec f une fonction qui se prolonge holomorphe au voisinage de l'axe réel avec un nombre fini de sing.

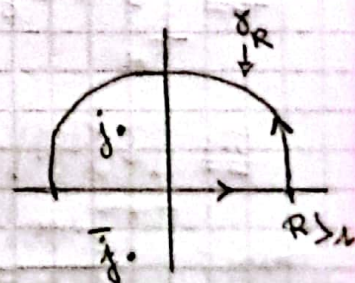
Exemple

$$\int_{-b}^{+b} \frac{dx}{1+x+x^2}$$

on pose: $f(z) = \frac{1}{z^2 + z + 1}$ avec j et $\bar{j}$ comme pôles simples

$$j = e^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$f(z) = \frac{1}{(z-j)(z-\bar{j})}$$



Soit $C_R = \partial(\{z/|z| < R \text{ et } 0 < \arg(z) \leq \pi\})$

$$\text{donc: } \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, j) = 2\pi i \cdot \frac{1}{j - \bar{j}} = 2\pi i \cdot \frac{1}{2i\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$$

$$\text{or: } \int_{C_R} f(z) dz = \int_{-R}^R \frac{dx}{1+x+x^2} + \int_{\gamma_R} f(z) dz$$

$$\gamma_R = \{Re^{i\theta} / 0 \leq \theta \leq \pi\}$$

$$\lim_{|z| \rightarrow \infty} z f(z) = 0 = P$$

$$\text{donc: } \int_{\gamma_R} f(z) dz \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

$$\text{donc: } \underline{\text{ex:}} \quad R \rightarrow +\infty, \text{ on obtient: } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$$

Engénérale si: $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ est une fonction rationnelle,

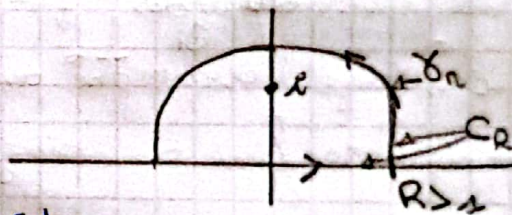
avec: $Q(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ et $d^0(Q) \geq d^0(P) + 2$ et $P \wedge Q = 1$

$$\text{alors: } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum \text{Res}(f, z_j)$$

La somme sur les zéros z_j de Q avec: $\text{Im}(z_j) > 0$

Exemples $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{1+x^2} dx$

on pose: $f(z) = \frac{e^{iz}}{1+z^2} = \frac{e^{iz}}{(z-i)(z+i)}$ qui admet 2 pôles
simples $\pm i$



$$\text{on a: } \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}(f, i)$$

$$\text{avec: } \text{Res}(f, i) = \frac{e^{-1}}{2i} \text{ et donc: } \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \left(\frac{e^{-1}}{2i} \right) = \frac{\pi}{e}$$

$$\underline{\text{on:}} \int_{C_R} f(z) dz = \int_{-R}^R \frac{e^{ix}}{1+x^2} dx + \int_{\gamma_R} f(z) dz$$

$$\underline{\text{on:}} |zf(z)| = \left| \frac{ze^{iz}}{1+z^2} \right| = \frac{|z|}{|1+z^2|} \ll \frac{|z|}{|1+z^2|} \xrightarrow{z \rightarrow \infty} 0$$

$$\text{donc: } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{e}$$

$$\text{donc: } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{1+x^2} dx = \text{Re} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{1+x^2} dx \right) = \frac{\pi}{e}$$

En général: $\underline{\text{ex:}} f(x) = \begin{pmatrix} \cos(x) \\ \text{ou} \\ \sin(x) \end{pmatrix} \frac{P(x)}{Q(x)} \quad f(x) = \cos(x) \frac{P(x)}{Q(x)}$

avec: $Q(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, $P \wedge Q = 1$ et $d^0(Q) \geq d^0(P) + 1$

$$\text{Alors: } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum \text{Res}(f, z_j) = \text{Re} (2\pi i \sum \text{Res}(f, z_j))$$

$$z_j = \text{zéros de } Q \text{ telles: } \text{Im}(z_j) > 0$$

$$\text{et } f(x) = \frac{\sin(x) P(x)}{Q(x)} \quad \text{Im}(\dots)$$

$$\text{Si: } I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx \quad \left| \begin{array}{l} P \wedge Q = 1 \\ Q(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ d^{\circ} Q \geq d^{\circ} P + 2 \end{array} \right.$$

$$\text{On pose: } f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$$

$$\text{Alors: } I = 2\pi i \sum_{\substack{Q(z_j)=0 \\ \text{Im}(z_j) > 0}} \text{Res}(f, z_j)$$

$$\text{Si: } I = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \right) \frac{P(x)}{Q(x)} dx \quad \left| \begin{array}{l} P \wedge Q = 1 \\ Q(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ d^{\circ} Q \geq d^{\circ} P + 1 \end{array} \right.$$

$$\text{on pose: } f(z) = e^{iz} \cdot \frac{P(z)}{Q(z)}$$

$$\text{Alors: } I = \text{Re} \left(2\pi i \sum_{\substack{Q(z_j)=0 \\ \text{Im}(z_j) > 0}} \text{Res}(f, z_j) \right) \quad \text{Si: } \cos$$

$$\text{et } I = \text{Im} \left(\dots \right) \quad \text{Si: } \sin$$

Exemple

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} \quad n \in \mathbb{N} \quad n \geq 2 \Rightarrow \lim_{|z| \rightarrow +\infty} z f(z) = 0$$

$$\text{On pose: } f(z) = \frac{1}{1+z^n} \quad \text{dont les pôles sont } e^{\frac{i\pi}{n}},$$

$$\text{Soit } R > 1 \text{ et } \gamma_R = \{z \in \mathbb{C} / |z| < R \text{ et } 0 < \arg(z) < \frac{2\pi}{n}\}$$

$$\text{Alors: } \int_{\gamma_R} \frac{dz}{1+z^n} = 2\pi i \text{Res}(f, e^{\frac{i\pi}{n}})$$

$$\text{car: } e^{\frac{i\pi}{n}} \text{ est le seul pôle int. à } \gamma_R$$

comme tous les pôles sont simples

$$\text{donc: } \text{Res}(f, e^{\frac{i\pi}{n}}) = \lim_{z \rightarrow e^{\frac{i\pi}{n}}} \frac{z - e^{\frac{i\pi}{n}}}{1+z^n} = \frac{1}{n(e^{\frac{i\pi}{n}})^{n-1}} = \frac{e^{-\frac{i\pi}{n}}}{n}$$

$$\text{donc: } \int_{\gamma_R} \frac{dz}{1+z^n} = - \frac{2\pi i e^{\frac{i\pi}{n}}}{n}$$

On a :

$$\int_{\gamma_R} \frac{dz}{1+z^n} = \int_0^R \frac{dx}{1+x^n} + \int_C \frac{dz}{1+z^n} \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} \int_0^{\infty} \frac{e^{2i\pi/n} dx}{1+x^n} + \int_C \frac{dz}{1+z^n}$$

$$= (1 - e^{2i\pi/n}) \int_0^R \frac{dx}{1+x^n} + \int_C \frac{dz}{1+z^n}$$

donc : si $R \rightarrow +\infty$, on obtient :

$$(1 - e^{2i\pi/n}) I = - \frac{2\pi i e^{i\pi/n}}{n}$$

$$\text{donc : } I = - \frac{2\pi i}{n} \cdot \frac{e^{i\pi/n}}{1 - e^{2i\pi/n}} = \frac{2\pi i}{n} \cdot \frac{1}{e^{-i\pi/n} - e^{i\pi/n}}$$

$$= \frac{2\pi i}{2ni \sin(\pi/n)} = \frac{\pi}{n \sin(\pi/n)}$$

2.5 / Fonctions entières :

Définition : On appelle fonction entière toute fonction f holomorphe sur $\mathbb{C}$, donc toute fonction $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ avec : un Rayon de convergence $R = +\infty$

Théorème (De Liouville)

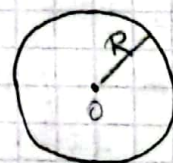
Toute fonction entière bornée est constante

Démonstration :

On suppose : $|f| \leq C = \text{cte}$

on a : $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \quad \forall z \in \mathbb{C}$

et $a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} \frac{f(t)}{z^{n+1}} dt \quad \forall R > 0$



donc : $|a_n| \leq \frac{C}{2\pi R^{n+1}} 2\pi R = \frac{C}{R^n} \xrightarrow[n \geq 1]{R \rightarrow +\infty} 0$

donc $a_n = 0 \quad \forall n \geq 1$, donc : $f(z) = a_0 = \text{cte}$

Théorème (D'Alembert)

Tout polynôme complexe de degré $n \geq 1$ admet n zéros dans $\mathbb{C}$

Démonstration (par absurde)

On suppose que : $f(z) \neq 0, \forall z \in \mathbb{C}$, donc : $f(z) = \frac{1}{P(z)}$ est

holomorphe sur $\mathbb{C}$, donc: entière avec: $\lim_{R \rightarrow +\infty} |f(z)| = 0$

car: $P(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0$ avec: $a_n \neq 0$

donc: $P(z) \sim a_n z^n$, donc $f(z) \sim \frac{1}{a_n z^n} \xrightarrow{|z| \rightarrow +\infty} 0$

donc: f est bornée sur $\mathbb{C}$ ($\exists R_0, |z| > R_0 \Rightarrow |f(z)| < 1$)

$$\sup_{\mathbb{C}}(f) = \max\left(\sup_{D(0, R)} |f|, 1\right) < +\infty$$

D'après le théorème de Liouville $f = \text{cte}$

car: sinon: P serait constant faux faux car: d'où $P \geq 1$

Théorème.

Soit f une fonction entière sur $\mathbb{C}$. Alors:

f est un polynôme de d'où $\geq 1 \iff \lim_{t \rightarrow +\infty} |f| = +\infty$

Démonstration:

$\Rightarrow$ si: $f(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0 \sim a_n z^n$
donc: $|f(z)| \sim |a_n| \cdot |z|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$

$\Leftarrow$ On suppose que: $\lim_{t \rightarrow +\infty} |f| = +\infty$

donc: $\exists R_0 > 0$ tel que: $|z| \geq R_0 \Rightarrow |f(z)| > 1$

$$\Rightarrow f(z) \neq 0$$

$$\text{donc: } f(z) = 0 \Rightarrow z \in \overline{D(0, R_0)}$$

donc le nombre des zéros de f est fini (car: sur un domaine non vide les zéros d'une fonction holomorphe $\neq 0$ sont localement finis).

Soit $z_1, \dots, z_s$ les zéros de f d'ordres respectivement

$$p_1, \dots, p_s \quad z_j \neq z_k \quad \text{si } j \neq k$$

on a donc: $f(z) = \left(\prod_{j=1}^s (z - z_j)^{p_j} \right) g(z)$

avec: g est entière et $g(z) \neq 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}$

et donc $h = \frac{1}{g}$ est entière.

comme $\lim_{t \rightarrow +\infty} |f| = +\infty$, donc: si: $|z| \geq R$, alors:

$$|h(z)| \leq \prod_{j=1}^{N+1} (z - z_j)^{p_j}$$

Soit $N = \sum_{j=1}^{N+1} p_j$

$|z|$ est grand ($\exists R_1 > 0, |z| \geq R_1$) $|z| \geq R \Rightarrow \left| \frac{Q(z)}{z^{N+1}} \right| < \varepsilon$

$$h(z) \leq |z|^{N+1}$$

on a: $h(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n$

$$|b_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} \frac{h(t)}{t^{n+1}} dt \right| \leq \frac{R^{N+1}}{R^n} = R^{N+1-n}$$

donc: $\lim_{n \rightarrow +\infty} N+1-n < 0$, donc: $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \geq N+2$

et $\lim_{n \rightarrow +\infty} R \rightarrow +\infty$, on obtient: $b_n = 0$

donc: h est un polynôme de $d^{\circ} \leq N+1$

et comme $h(z) \neq 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}$

donc: $h = cte \neq 0$

donc: $f = cte \cdot \left(\prod_{j=1}^{N+1} (z - z_j)^{p_j} \right)$

donc: f est un polynôme

Théorème: (De Picard)

Soit $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction entière non constante. Alors:

l'une des deux conditions suivantes est vérifiée:

1/ $f(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$ (exp: les poly. de $d^{\circ} \geq 1$)

2/ $\exists a \in \mathbb{C}$ tel que $f(\mathbb{C}) = \mathbb{C} \setminus \{a\}$ (exp: $\exp(\mathbb{C}) = \mathbb{C} \setminus \{0\}$)

2.6/ Transformations conformes:

Définition: On appelle transformation conforme sur un domaine $U \neq \emptyset$ de $\mathbb{C}$ toute fonction holomorphe f sur U telle que: $f'(z) \neq 0 \quad \forall z \in U$ ($\Rightarrow f$ non cte).

Si: en plus f est injective sur U , on dit que f est une représentation conforme de U sur $f(U)$

Exemple: $f(z) = e^z$ est une transformation conforme sur $\mathbb{C}$ mais

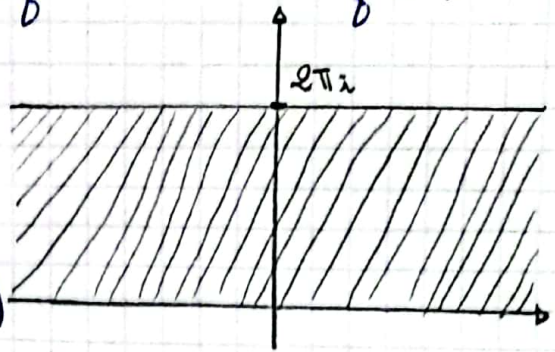
n'est pas une représentation conforme de $\mathbb{C}$ sur $f(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$

car: non injectif sur $\mathbb{C}$

Soit $U = \{z \mid 0 < \text{Im}(z) < 2\pi\}$

Si: z_1 et $z_2 \in U$, alors:

$$\frac{e^{z_1}}{e^{z_2}} = e^{z_1 - z_2} = e^{x_1 - x_2} \cdot e^{i(y_1 - y_2)}$$



$$z_1 = x_1 + iy_1, \quad z_2 = x_2 + iy_2$$

$$\begin{cases} y_1 \in]0, 2\pi[\\ y_2 \in]0, 2\pi[\end{cases}$$

$$\text{donc: } \arg\left(\frac{e^{z_1}}{e^{z_2}}\right) = y_1 - y_2 \quad [2\pi]$$

$$\text{on a: } y_1 - y_2 \in]-2\pi, 2\pi[$$

$$\text{donc: } e^{z_1} = e^{z_2} \Rightarrow y_1 - y_2 = 0 \quad [2\pi]$$

$$\Rightarrow y_1 - y_2 = 0 \quad \text{car: } y_1 - y_2 \in]-2\pi, 2\pi[$$

$$\Rightarrow y_1 = y_2$$

donc exp. est une représentation conforme de U

$$\text{on a: } \exp(U) = \mathbb{C} \setminus [0, +\infty[$$